Digitalizace domácí knihovny

Bc. Josef Susík

Diplomová práce | 2026

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

*** zadání práce (strana 1) / thesis assignment (page 1) ***

*** zadání práce (strana 2) / thesis assignment (page 2) ***

Prohlášení autora závěrečné kvalifikační práce

Beru na vědomí, že

- odevzdáním závěrečné práce souhlasím se zpřístupněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění bez ohledu na výsledek obhajoby;
- závěrečná práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému;
- jedno vyhotovení závěrečné práce v listinné podobě bude ponecháno Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně k uložení;
- na moji závěrečnou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. § 35 odst. 3;
- podle § 60 odst. 1 autorského zákona má Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;
- podle § 60 odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – závěrečnou práci – nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);
- pokud bylo k vypracování závěrečné práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tj. k nekomerčnímu využití), nelze výsledky závěrečné práce využít ke komerčním účelům;
- pokud je výstupem závěrečné práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá; neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

Prohlašuji, že

- jsem na závěrečné práci pracoval(a) samostatně a použitou literaturu jsem řádně citoval(a); v případě publikace výsledků budu uveden(a) jako spoluautor;
- odevzdaná verze závěrečné práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou obsahově totožné.

Ve Zlíně, dne ....

podpis autora

Abstrakt

Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj aplikace, která lidem pomůže spravovat jejich osobní knihovnu v digitální podobě. Uživatelé si mohou přidávat knihy jednoduše naskenováním ISBN kódu nebo ručním zadáním, prohlížet si informace o knihách a sledovat, co už přečetli nebo chtějí číst. Důležitou součástí aplikace je systém doporučování knih, který uživatelům nabízí tipy na další tituly, které by je mohly zajímat, a to na základě jejich čtenářských preferencí a historie. Doporučení jsou vytvářena pomocí strojového učení. Aplikace je dostupná jak ve webové, tak v mobilní verzi. Webová aplikace je implementována ve frameworku Next.js s využitím jazyka TypeScript. Mobilní aplikace je implementována v open-source frameworku Flutter.

Klíčová slova
digitální knihovna, správa osobní knihovny, doporučovací systém, strojové učení, webová aplikace, mobilní aplikace, Next.js, Flutter, ISBN

Abstract

This master's thesis focuses on the development of an apllication designed to help users manage their personal book library in digital form. Users can add books either by scanning the ISBN code or by entering the data manually, browse detailed information about individual books, and track which titles they have already read or plan to read. An important part of the application is a book recommendation system that suggests additional titles based on users' reading preferences and history. The recommendations are generated using machine learning algorithms. The application is available in both web and mobile versions. The web application is implemented using the Next.js framework with TypeScript. The mobile application is implemented using the Flutter framework.

Keywords
digital library, personal library management, recommendation system, machine learning, web application, mobile application, Next.js, Flutter, ISBN

Zde je místo pro případné poděkování, popř. motto, úryvky knih atp. Pokud poděkování nechcete vložit, smažte celý tento blok (mezi příkazy cleardoublepage, včetně těchto příkazů).

UPOZORNĚNÍ: důležitou součástí této šablony je manuál s návodem. Důrazně proto doporučujeme přečíst si manuál k šabloně.

Obsah

Seznam obrázků **15**
Seznam tabulek **16**
Seznam použitých symbolů a zkratek **17**
Seznam příloh **18**
Úvod **19**
A TEORETICKÁ ČÁST **19**
1 Digitální knihovny **20**
1.1 Definice digitální knihovny 20
1.2 Historický vývoj digitálních knihoven 20
1.3 Historický vývoj digitálních knihoven 20
1.4 Metadata a katalogizační standardy 20
1.5 Současné komerční a open-source platformy 20
2 Doporučovací systémy **21**
2.1 Doporučovací systémy 21
2.2 Typy doporučování 21
2.3 Algoritmy používané v doporučování 21
2.4 Algoritmy používané v doporučování 21
2.5 Personalizace obsahu v digitálních knihovnách 21
B PRAKTICKÁ ČÁST **21**
3 Návrh systému **22**
3.1 Analýza požadavků 22
3.2 Návrh vícevrstvé architektury 22
3.3 Výběr technologií a jejich zdůvodnění 22
3.4 Datový model systému 22
4 Implementace serverové části **23**
4.1 Struktura projektu 23
4.2 REST API rozhraní 23
4.3 Autentizace a autorizace (JWT) 23
4.4 Správa knih a uživatelů 23
4.5 Integrace externích API (např. Google Books API) 23

5 Webová aplikace **24**
5.1 Architektura frontendové části 24
5.2 Implementace uživatelského rozhraní 24
5.3 Správa osobní knihovny 24
5.4 Ochrana přístupů a práce s autentizací 24
6 Mobilní aplikace **25**
6.1 Návrh mobilní architektury 25
6.2 Skenování ISBN 25
6.3 Přidávání knih do knihovny 25
6.4 Synchronizace s backendem 25
7 Zabezpečení systému **26**
7.1 Bezpečnost webové aplikace 26
7.2 Ochrana API 26
7.3 Hashování hesel 26
7.4 Ochrana databáze 26
7.5 Možné bezpečnostní hrozby 26
8 Implementace a vyhodnocení doporučovacího systému **27**
8.1 Návrh doporučovacího modelu 27
8.2 Implementace algoritmu 27
8.3 Testovací dataset 27
8.4 Vyhodnocení (Precision, Recall) 27
8.5 Zhodnocení přínosu systému 27
Závěr **28**
Seznam použité literatury **29**

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam použitých symbolů a zkratek

Seznam příloh

Přílohy vložené v závěrečné práci

Příloha A: První příloha

Příloha B: Druhá příloha

Ostatní přílohy

Označení	Název přílohy	Soubor

Úvod

A TEORETICKÁ ČÁST

1 Digitální knihovny

Text . . .

1.1 Definice digitální knihovny

Text . . .

1.2 Historický vývoj digitálních knihoven

Text . . .

1.3 Historický vývoj digitálních knihoven

Text . . .

1.4 Metadata a katalogizační standardy

Text . . .

1.5 Současné komerční a open-source platformy

Text . . .

2 Doporučovací systémy

Text . . .

2.1 Doporučovací systémy

Text . . .

2.2 Typy doporučování

Text . . .

2.3 Algoritmy používané v doporučování

Text . . .

2.4 Algoritmy používané v doporučování

Text . . .

2.5 Personalizace obsahu v digitálních knihovnách

Text . . .

B PRAKTICKÁ ČÁST

3 Návrh systému

Text . . .

3.1 Analýza požadavků

Text . . .

3.2 Návrh vícevrstvé architektury

Text . . .

3.3 Výběr technologií a jejich zdůvodnění

Text . . .

3.4 Datový model systému

Text . . .

4 Implementace serverové části

Text . . .

4.1 Struktura projektu

Text . . .

4.2 REST API rozhraní

Text . . .

4.3 Autentizace a autorizace (JWT)

Text . . .

4.4 Správa knih a uživatelů

Text . . .

4.5 Integrace externích API (např. Google Books API)

Text . . .

5 Webová aplikace

Text . . .

5.1 Architektura frontendové části

Text . . .

5.2 Implementace uživatelského rozhraní

Text . . .

5.3 Správa osobní knihovny

Text . . .

5.4 Ochrana přístupů a práce s autentizací

Text . . .

6 Mobilní aplikace

Text . . .

6.1 Návrh mobilní architektury

Text . . .

6.2 Skenování ISBN

Text . . .

6.3 Přidávání knih do knihovny

Text . . .

6.4 Synchronizace s backendem

Text . . .

7 Zabezpečení systému

Text . . .

7.1 Bezpečnost webové aplikace

Text . . .

7.2 Ochrana API

Text . . .

7.3 Hashování hesel

Text . . .

7.4 Ochrana databáze

Text . . .

7.5 Možné bezpečnostní hrozby

Text . . .

8 Implementace a vyhodnocení doporučovacího systému

Text . . .

8.1 Návrh doporučovacího modelu

Text . . .

8.2 Implementace algoritmu

Text . . .

8.3 Testovací dataset

Text . . .

8.4 Vyhodnocení (Precision, Recall)

Text . . .

8.5 Zhodnocení přínosu systému

Text . . .

Závěr

Text . . .

Seznam použité literatury

Příloha A: První příloha

Obsah přílohy

Příloha B: Druhá příloha

Obsah přílohy